#希腊字母

一、字母详解

1. **Α** α (Alpha / 阿尔法)

- **读音**：/ˈælfə/，**阿(ā)尔(ěr)法(fǎ)**
- **书写**：α形似"小蝌蚪"或"鱼钩"
- **核心含义**：角度、系数、显著性水平
- **应用场景**：
  - **显著性水平**：$\alpha = 0.05$（假设检验中的第一类错误概率）
  - **角加速度**：$\alpha = \Delta\omega/\Delta t$（单位：$rad/s^2$）
  - **精细结构常数**：$\alpha \approx 1/137$（量子电动力学）

2. **Β** β (Beta / 贝塔)

- **读音**：/ˈbeɪtə/，**贝(bèi)塔(tǎ)**
- **书写**：β像带尾巴的"3"或"B"
- **核心含义**：角度、系数、第二类错误概率
- **应用场景**：
  - **第二类错误**：β（假设检验中接受错误原假设的概率）
  - **贝塔函数**：$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt$
  - **相对论β**：$\beta = v/c$（速度与光速之比）

3. **Γ** γ (Gamma / 伽马)

- **读音**：/ˈgæmə/，**伽(jiā)马(mǎ)**
- **书写**：Γ像倒置的"L"，γ像"r"带钩
- **核心含义**：伽马函数、欧拉常数、光子
- **应用场景**：
  - **伽马函数**：$\Gamma(n) = (n-1)!$（将阶乘延拓到实数）
  - **欧拉-马歇罗尼常数**：$\gamma \approx 0.5772$
  - **洛伦兹因子**：$\gamma = 1/\sqrt{(1-v^2/c^2)}$

4. **Δ** δ (Delta / 德尔塔)

- **读音**：/ˈdeltə/，**德(dé)尔(ěr)塔(tǎ)**
- **书写**：Δ为三角形，δ像"6"带钩或"∂"

- **核心含义**：变化量、差分、判别式、狄拉克函数
- **应用场景**：
  - **判别式**：$\Delta = b^2 - 4ac$（二次方程根的性质判定）
  - **差分**：$\Delta x = x_2 - x_1$
  - **狄拉克δ函数**：$\delta(x)$，满足 $\int \delta(x)dx = 1$
  - **拉普拉斯算子**：$\Delta f = \nabla^2 f = \partial^2 f/\partial x^2 + \partial^2 f/\partial y^2 + \partial^2 f/\partial z^2$

5. **E** ε (Epsilon / 艾普西隆)

- **读音**：/'epsɪlɒn/，**艾(ài)普(pǔ)西(xī)隆(lóng)**（或**厄(è)普西隆**）
- **书写**：ε像"∈"或倒"3"，ϵ（变体）
- **核心含义**：极小的正数、属于符号
- **应用场景**：
  - **极限定义**：$\forall \varepsilon > 0, \exists N$，当$n > N$时$|a_n - A| < \varepsilon$
  - **介电常数**：ε_0 （真空介电常数≈8.85×10^{-12} F/m）
  - **应变**：$\varepsilon = \Delta L/L_0$ （材料力学中的形变率）

6. **Z** ζ (Zeta / 泽塔)

- **读音**：/'zeɪtə/，**泽(zé)塔(tǎ)**
- **书写**：ζ像"ξ"但带钩或带尾巴的"Z"
- **核心含义**：黎曼ζ函数、阻尼比
- **应用场景**：
  - **黎曼ζ函数**：$\zeta(s) = \Sigma(1/n^s)$（解析数论核心，与素数分布相关）
  - **阻尼比**：$\zeta = c/c_c$（振动系统中实际阻尼与临界阻尼之比）

7. **H** η (Eta / 伊塔)

- **读音**：/'eɪtə/，**伊(yī)塔(tǎ)**
- **书写**：η像"n"带长尾巴或"ん"
- **核心含义**：效率、eta函数、双曲函数
- **应用场景**：
  - **机械效率**：$\eta = W_{out}/W_{in} = P_{out}/P_{in}$
  - **狄利克雷η函数**：$\eta(s) = \Sigma((-1)^{n-1}/n^s)$
  - **粘度**：η（流体动力粘度系数）

8. **Θ** θ (Theta / 西塔)

- **读音**：/ˈθeɪtə/，**西(xī)塔(tǎ)**
- **书写**：θ像"0"中间加横线或"Θ"
- **核心含义**：平面角、温度、大Θ记号
- **应用场景**：
  - **极坐标**：x = r · cosθ, y = r · sinθ
  - **大Θ记号**：算法复杂度紧确界，f(n) = Θ(g(n))
  - **温度**：θ（热力学温度或摄氏温度）
  - **欧拉公式**：e^(iθ) = cosθ + i · sinθ

9. **Ι** ι (Iota / 约塔)

- **读音**：/aɪˈəʊtə/，**约(yuē)塔(tǎ)**
- **书写**：ι像小写"L"或"1"带点
- **核心含义**：微小量、包含映射
- **应用场景**：
  - **无穷小量**："not one iota"（源自希腊语，表示极微小差异）
  - **包含映射**：ι: A ↪ B（集合论中的典范包含）
  - **虚数单位**：偶尔代替i使用（尤其在电气工程中避免与电流符号混淆）

10. **Κ** κ (Kappa / 卡帕)

- **读音**：/ˈkæpə/，**卡(kǎ)帕(pà)**
- **书写**：κ像"k"或"x"
- **核心含义**：曲率、压缩率、条件数
- **应用场景**：
  - **曲率**：κ = |y''|/(1+y'²)^(3/2)（平面曲线的弯曲程度）
  - **体积弹性模量**：κ = -V(∂P/∂V)_T（热力学）
  - **矩阵条件数**：κ(A) = ||A|| · ||A⁻¹||（数值稳定性指标）

11. **Λ** λ (Lambda / 拉姆达)

- **读音**：/ˈlæmdə/，**兰(lán)姆(mǔ)达(dá)**
- **书写**：Λ像"A"无横杠，λ像"λ"
- **核心含义**：特征值、波长、匿名函数
- **应用场景**：
  - **特征值**：Av = λv（线性代数核心方程）

- **波长**：λ = v/f（波速除以频率）
- **热导率**：λ（材料导热能力）
- **λ演算**：计算机科学中的函数定义

12. **M** μ (Mu / 谬)

- **读音**：/mjuː/，**谬(miù)**（或缪）
- **书写**：μ像"u"带左下尾巴或"μ"
- **核心含义**：平均值、摩擦系数、微(10^{-6})
- **应用场景**：
  - **总体均值**：μ（与样本均值x̄区分）
  - **摩擦系数**：μ = F_f/N
  - **磁导率**：μ_0 = $4\pi\times10^{-7}$ H/m（真空磁导率）
  - **前缀**：μm（微米，10^{-6} 米）

13. **N** ν (Nu / 纽)

- **读音**：/njuː/，**纽(niǔ)**
- **书写**：ν像"v"但右侧弯曲或"ν"
- **核心含义**：频率、运动粘度、泊松比
- **应用场景**：
  - **运动粘度**：ν = η/ρ（动力粘度与密度之比，单位m^2/s）
  - **泊松比**：ν = -ε_trans/ε_axial（材料横向应变与轴向应变比）
  - **中微子**：ν_e, ν_μ, ν_τ（粒子物理学）

14. **Ξ** ξ (Xi / 克西/西)

- **读音**：/ksaɪ/或/zaɪ/，**克(kè)西(xī)**（或**西**）
- **书写**：Ξ像"三"或"Σ"带横杠，ξ像"ξ"带波浪
- **核心含义**：随机变量、相干长度、黎曼ξ函数
- **应用场景**：
  - **随机过程**：ξ(t)（随机变量或白噪声）
  - **相干长度**：ξ（超导体或波动光学）
  - **黎曼ξ函数**：ξ(s) = ½s(s-1)π^(-s/2)Γ(s/2)ζ(s)

15. **O** ο (Omicron / 奥密克戎/奥米克戎)

- **读音**：/əʊˈmaɪkrɒn/，**奥(ào)米(mǐ)克(kè)戎(róng)**
- **书写**：ο像"o"或"O"缩小

- **核心含义**：高阶无穷小、空集（较少用）
- **应用场景**：
  - **高阶无穷小**：o(x)（表示比x更快趋于0的量，如$x^2 = o(x)$当$x \to 0$）
  - **大O记号**：偶尔与O混淆，但通常用拉丁O表示大O
  - **很少单独使用**：因与拉丁字母O过于相似，数学中刻意避免

16. Π π (Pi / 派)

- **读音**：/paɪ/，**派(pài)**
- **书写**：Π像"n"或"门"，π像"π"或"n"带腿
- **核心含义**：圆周率、连乘积、投影
- **应用场景**：
  - **圆周率**：$\pi \approx 3.14159...$，$C = 2\pi r$
  - **连乘积**：$\prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n$
  - **质数定理**：$\pi(x) \sim x/\ln(x)$（不大于x的素数个数）
  - **投影算子**：π_V（向量空间V上的投影）

17. P ρ (Rho / 柔)

- **读音**：/rəʊ/，**柔(róu)**
- **书写**：ρ像"p"或"ρ"带尾巴
- **核心含义**：密度、曲率半径、 Spearman相关系数
- **应用场景**：
  - **密度**：$\rho = m/V$（质量密度）或电荷密度
  - **极坐标半径**：与θ配对，(ρ, θ)
  - **Spearman秩相关系数**：ρ（非参数统计）
  - **电阻率**：$\rho = RA/L$（材料固有属性）

18. Σ σ/ς (Sigma / 西格玛)

- **读音**：/'sɪgmə/，**西(xī)格(gé)玛(mǎ)**
- **书写**：Σ像"E"或"M"，σ像"o"带钩，词尾ς像"ς"
- **核心含义**：求和、标准差、西格玛代数
- **应用场景**：
  - **求和**：$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$
  - **总体标准差**：$\sigma = \sqrt{[\Sigma(x_i-\mu)^2/N]}$
  - **西格玛代数**：Σ（概率论中的事件集合族）

- **西格玛键**：σ键（化学中的头对头轨道重叠）

19. **T** τ (Tau / 陶)

- **读音**：/tɔː/或/tɑʊ/，**陶(táo)**
- **书写**：τ像"t"或"τ"带弯钩
- **核心含义**：时间常数、扭矩、圆周率2π
- **应用场景**：
  - **时间常数**：τ = RC（RC电路充放电特征时间）
  - **扭矩**：τ = r × F（力矩，矢量叉积）
  - **Tau命题**：τ = 2π ≈ 6.28（部分数学家主张用τ取代2π）
  - **剪切应力**：τ = F/A（材料力学）

20. **Υ** υ (Upsilon / 宇普西隆)

- **读音**：/ʌpˈsɑɪlən/或/ˈjʊpsɪlɒn/，**宇(yǔ)普(pǔ)西(xī)隆(lóng)**
- **书写**：ϒ像"Y"，υ像"u"或"ʊ"
- **核心含义**：位移、粲夸克、宇普西隆粒子
- **应用场景**：
  - **位移**：υ（偶尔表示微小位移，但较少用）
  - **粒子物理**：ϒ介子（底夸克-反底夸克束缚态）
  - **天体力学**：偶尔表示轨道倾角

21. **Φ** φ/**ϕ** (Phi / 斐/佛爱)

- **读音**：/fɑɪ/或/fiː/，**斐(fěi)**（或**佛(fó)爱(ài)**）
- **书写**：Φ像"Φ"或"Ø"，φ像"φ"带圈，ϕ为变体
- **核心含义**：黄金比例、磁通量、欧拉函数
- **应用场景**：
  - **黄金比例**：φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618
  - **欧拉函数**：φ(n)（小于n且与n互质的正整数个数）
  - **磁通量**：Φ_B = ∫B · dA（韦伯Wb）
  - **概率密度函数**：φ(x)（标准正态分布N(0,1)）
  - **球坐标**：φ表示方位角（与极角θ区分）

22. **X** χ (Chi / 希/开)

- **读音**：/kɑɪ/，**希(xī)**（或**开(kāi)**）
- **书写**：χ像"X"或"χ"带弯

- **核心含义**：卡方分布、特征、欧拉特征数
- **应用场景**：
  - **卡方分布**：$\chi^2 = \Sigma(O_i-E_i)^2/E_i$（统计检验）
  - **欧拉特征数**：$\chi = V - E + F$（多面体顶点-边+面）
  - **特征标**：χ（群表示论）
  - **极化率**：χ_e（电介质分子）

23. Ψ ψ (Psi / 普西/普赛)

- **读音**：/psaɪ/或/saɪ/，**普(pǔ)西(xī)**
- **书写**：ψ像"ψ"或"Y"带钩或"三叉戟"
- **核心含义**：波函数、多伽马函数、超几何函数
- **应用场景**：
  - **量子波函数**：ψ(x,t)（薛定谔方程解，$|\psi|^2$表示概率密度）
  - **多伽马函数**：$\psi(z) = \Gamma'(z)/\Gamma(z)$（伽马函数对数导数）
  - **超几何函数**：ψ函数族
  - **角**：ψ表示第二方位角（某些坐标系）

24. Ω ω (Omega / 欧米伽)

- **读音**：/əʊˈmeɡə/或/oʊˈmeɡə/，**欧(ōu)米(mǐ)伽(gā)**
- **书写**：Ω像"Ω"或"倒U"加脚，ω像"ω"或"w"
- **核心含义**：角速度、欧姆、样本空间、无穷大
- **应用场景**：
  - **角速度**：$\omega = d\theta/dt$（单位rad/s）
  - **欧姆**：Ω（电阻单位）
  - **样本空间**：Ω（概率论中所有可能结果的集合）
  - **无穷远点**：∞的变体，表示复平面上无穷远
  - **阿列夫数**：$\aleph_0$ （希伯来字母，但常与ω混淆使用）

二、分类速查表

领域	常用字母	典型应用
微积分	ε, δ, Δ, ∫(变体)	极限定义、微分、积分
线性代数	λ, Σ, ρ, ι	特征值、求和、秩、包含
概率统计	μ, σ, ρ, χ^2, α, β	均值、标准差、相关系数、检验、错误率
几何/三角	θ, φ, ψ, α, β, γ	角度测量
物理学	ω, τ, η, ϰ, ν, ρ, ε, μ	角速度、力矩、效率、曲率、粘度、密度
数论	ζ, φ, π, ψ, ξ	黎曼猜想、欧拉函数、素数定理
工程力学	σ, τ, ε, ν, μ	应力、应变、泊松比、摩擦
量子物理	ψ, Ψ, φ, Φ, χ	波函数、磁通量
相对论	γ, β, Λ	洛伦兹因子、速度比、宇宙常数

三、书写规范与易混淆提示

手写体区分要点：

1. ζ vs ξ：ζ顶部更开放，ξ顶部有交叉
2. θ vs θ：手写θ中间横线可连可不连
3. φ vs ϕ：φ中间竖线穿过圈，ϕ中间竖线触圈（印刷体常见，手写常混用）
4. ω vs w：ω为圆润曲线，w为尖角直线
5. ν vs v：ν右侧弯曲，v为直线
6. ϰ vs k：ϰ带小钩，k带大环
7. ρ vs p：ρ尾部向上卷，p向下
8. ς vs σ：ς仅用于词尾，σ用于词首和词中

大写与小写约定：

- **大写**：通常表示集合、算子、累积量（如Σ求和、Π连乘、Δ拉普拉斯算子）
- **小写**：通常表示变量、参数、密度（如σ标准差、ρ密度、θ角度）

变体形式：

- ε (epsilon) vs ϵ (lunate epsilon)：前者用于集合论（属于符号∈），后者用于微积分（小量）
- φ (phi) vs ϕ (stroke phi)：不同字体偏好，数学意义相同

- **π (pi)** vs **ϖ (varpi)**：后者为天文学专用变体

掌握这些希腊字母是阅读高等数学文献、撰写科技论文的基础，建议结合具体公式反复记忆其上下文含义。 User: 详细说明数学中，全部符号，如何读，如何写，又各自代表什么意义，用在什么场景，公式，方程 Kimi: 数学符号体系极为庞大，涵盖**基础运算、逻辑关系、集合映射、微积分、代数、几何、概率统计**等分支。以下是核心数学符号的完整参考指南（按功能分类）：

#数学符号

一、基础运算符号

算术运算

符号	读音	写法	含义与场景	公式示例
+	加(jiā) / plus	横竖交叉	加法、正数、拼接	$a+b=c$
−	减(jiǎn) / minus	短横线	减法、负数、差集	$a-b=c$
×	乘(chéng) / times	斜交叉	乘法（中小学）、叉积（向量）、笛卡尔积	$a\times b, \vec{a}\times\vec{b}$
·	点乘(diǎn chéng) / dot	中点	点积（内积）、小数点、乘法（高阶）	$\vec{a} \cdot \vec{b} =
÷	除(chú) / divided by	横线上下两点	除法（算术）	$a\div b=\frac{a}{b}$
/	斜除(xié chú) / slash	斜线	除法、分数、比率	a/b
±	正负(zhèng fù) / plus-minus	加减叠合	误差范围、双解（二次方程）	$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
∓	负正(fù zhèng) / minus-plus	减加叠合	与±对应，上下符号相反	$\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp\sin a\sin b$
√	根号(gēn hào) / root	勾形	平方根、n次根	$\sqrt{x}, \sqrt[n]{x}$
^	脱字符(tuō zì fú) / caret	倒V	指数（编程）、楔积（拓扑）	$a^b, a\wedge b$

阶乘与组合

符号	读音	含义	公式
!	阶乘(jiē chéng) / factorial	连乘积	$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 1$
!!	双阶乘(shuāng jiē chéng) / double factorial	隔项连乘	$(2n)!! = 2n \times (2n-2) \times \cdots \times 2$
(n k)	组合数(zǔ hé shù) / binomial	圆括号内上下标	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
C(n,k)	C组合 / combination	大写字母C	C_n^k 或 $C(n,k)$
P(n,k)	P排列 / permutation	大写字母P	$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
nPr	排列(pái liè)	下标r	同 $P(n,r)$

二、关系与逻辑符号

等式与不等式

符号	读音	写法	含义	示例
$=$	等于(děng yú) / equals	两横线	相等	$2+2=4$
$\neq$	不等于(bù děng yú) / not equal	等号加斜杠	不相等	$a \neq b$
$\approx$	约等于(yuē děng yú) / approximately	波浪等号	近似相等	$\pi \approx 3.14$
$\equiv$	恒等于(héng děng yú) / identical	三等号	恒等、同余、定义	$f(x) \equiv 0, a \equiv b \pmod{m}$
$\sim$	相似(xiāng sì) / similar	波浪线	相似（几何）、等价关系、服从分布	$\triangle ABC \sim \triangle DEF, X \sim N(0,1)$
$\cong$	全等于(quán děng yú) / congruent	波浪上加等号	全等（几何）、同构	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$
$<$	小于(xiǎo yú) / less than	左尖角	严格小于	a < b
$>$	大于(dà yú) / greater than	右尖角	严格大于	a > b
$\leqslant$	小于等于(xiǎo yú děng yú) / leq	小于加下划线	小于或等于	$a \leq b$
$\geqslant$	大于等于(dà yú děng yú) / geq	大于加下划线	大于或等于	$a \geq b$
$\ll$	远小于(yuǎn xiǎo yú) / much less	双小于	量级上远小	$x \ll 1$
$\gg$	远大于(yuǎn dà yú) / much greater	双大于	量级上远大	$N \gg 1$
$\propto$	正比于(zhèng bǐ yú) / proportional	alpha旋转	成正比	$F \propto a$(牛顿第二定律)
$\perp$	垂直(chuí zhí) / perpendicular	倒T	垂直关系	$a \perp b$

逻辑运算

符号	读音	写法	含义	真值表/公式
∧	合取(hé qǔ) / AND	倒V	逻辑与	$p \wedge q$（仅当p,q皆真时为真）
∨	析取(xī qǔ) / OR	正V	逻辑或	$p \vee q$（p或q至少一真时为真）
¬	非(fēi) / NOT	横折	逻辑非	$\neg p$（真假互换）
⇒	蕴含(yùn hán) / implies	右箭头	如果...那么...	$p \Rightarrow q$（p→q，假命题推出真）
⇔	等价(děng jià) / iff	双箭头	当且仅当	$p \Leftrightarrow q$（逻辑等价）
∀	任意(rèn yì) / for all	倒置A	全称量词	$\forall x \in \mathrm{R}, x^2 \geq 0$
∃	存在(cún zài) / exists	镜像E	存在量词	$\exists x, P(x)$
∄	不存在(bù cún zài) / not exists	存在加斜杠	不存在	$\nexists x, P(x)$
∃!	唯一存在(wéi yī cún zài) / unique	存在加感叹号	存在且唯一	$\exists! x, f(x) = 0$
∴	所以(suǒ yǐ) / therefore	三点下三角	推导结论	$a = b, b = c \therefore a = c$
∵	因为(yīn wèi) / because	三点上三角	说明前提	$\because a = b, \therefore a + c = b + c$

三、集合与映射符号

集合运算

符号	读音	写法	含义	公式
$\in$	属于(shǔ yú) / in	epsilon变形	元素属于集合	$a \in A$
$\notin$	不属于(bù shǔ yú) / not in	属于加斜杠	元素不属于集合	$a \notin A$
$\ni$	使得属于(shǐ de shǔ yú)	镜像属于	集合包含元素（反向）	$A \ni a$
$\subset$	包含于(bāo hán yú) / subset	弧形加横线	真子集	$A \subset B$（A是B的真子集）
$\subseteq$	包含于或等于	弧形加底线	子集（可相等）	$A \subseteq B$
$\supset$	包含(bāo hán) / superset	反向包含于	真包含	$B \supset A$
$\supseteq$	包含或等于	反向弧形加底线	包含（可相等）	$B \supseteq A$
$\cup$	并(bìng) / union	大写U	并集	$A \cup B = {x
$\cap$	交(jiāo) / intersection	倒置U	交集	$A \cap B = {x
****	差(chā) / difference	反斜杠	差集	$A \setminus B = {x \in A
$\triangle$	对称差(duì chèn chā)	三角形	对称差集	$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
$\complement$	补(bǔ) / complement	C形或A上加横	补集	$\complement_U A$ 或 A^c
$\varnothing$	空集(kōng jí) / empty set	带斜杠的O	空集合	$A \cap \varnothing = \varnothing$
$\wp$	幂集(mì jí) / power set	花体P	幂集	$\mathrm{P}(A) = 2^A$（所有子集的集合）
$\times$	笛卡尔积(dí kǎ ěr jī)	叉号	笛卡尔积	$A \times B = {(a,b)

映射与函数

符号	读音	写法	含义	示例
→	映射到(yìng shè dào) / maps to	右箭头	函数映射	$f : \mathrm{R} \to \mathrm{R}$
↦	映射到（元素）	带竖线的箭头	元素映射关系	$x \mapsto x^2$
∘	复合(fù hé) / compose	小圆圈	复合函数	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
f^{-1}	f逆(f nì) / inverse	上标-1	反函数、逆映射	$f^{-1}(y) = x$
ker	核(hé) / kernel	字母	同态核	$\ker(f) = {x
Im	像(xiàng) / image	字母	像集	$\text{Im}(f) = {f(x)
dom	定义域(dìng yì yù)	字母	定义域	$\mathrm{dom}(f)$
cod	codomain	字母	codomain	$\mathrm{cod}(f)$
id	恒等(héng děng)	字母	恒等映射	$\mathrm{id}_A(x) = x$

四、分析学符号（微积分与极限）

极限与收敛

符号	读音	写法	含义	公式
lim	极限(jí xiàn) / limit	字母	极限	$\lim_{x \to a} f(x) = L$
→	趋于(qū yú) / approaches	箭头	趋向	$x \to \infty$
∞	无穷大(wú qióng dà) / infinity	躺8	正无穷	$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$
+∞	正无穷	加号加无穷	正无穷大	$x \to +\infty$
-∞	负无穷	减号加无穷	负无穷大	$x \to -\infty$
⇀	弱收敛(ruò shōu liǎn)	短箭头	弱收敛	$f_n \rightharpoonup f$
⇉	一致收敛(yī zhì shōu liǎn)	双箭头	一致收敛	$f_n \rightrightarrows f$
o	高阶无穷小(gāo jiē wú qióng xiǎo)	小o	高阶无穷小	$f(x) = o(g(x))$
O	同阶无穷小(tóng jiē)	大O	同阶（大O记号）	$f(x) = O(g(x))$
⌈x⌉	上取整(shàng qǔ zhěng) / ceiling	上半个方括号	向上取整	$\lceil 3.2 \rceil = 4$
⌊x⌋	下取整(xià qǔ zhěng) / floor	下半个方括号	向下取整	$\lfloor 3.8 \rfloor = 3$

微分与导数

符号	读音	写法	含义	公式
'	一阶导数(yī jiē dǎo shù) / prime	撇号	导数	f'(x)
''	二阶导数(èr jiē)	双撇	二阶导	f''(x)
$^{(n)}$	n阶导数	上标(n)	n阶导数	$f^{(n)}(x)$
∂	偏(partial) / round d	手写体d	偏导数	$\frac{\partial f}{\partial x}$
∂_x	偏x	下标	对x偏导	$\partial_x f$
df/dx	d f d x	分数线	全导数	\frac{df}{dx} = f'(x)
∇	纳布拉(nà bù lā) / nabla	倒三角	梯度算子	$\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f)$
$\triangle$	拉普拉斯(lā pǔ lā sī)	正三角	拉普拉斯算子	$\Delta f = \nabla^2 f$
δ	变分(biàn fēn) / variation	小写delta	变分	$\delta S = 0$（最小作用量）
d	微分(wēi fēn) / differential	小写d	微分	df = f'(x)dx

积分

符号	读音	写法	含义	公式
$\int$	积分(jī fēn) / integral	拉长的S	不定积分	$\int f(x)dx$
$\int_a^b$	定积分(dìng jī fēn)	积分号上下限	定积分	$\int_a^b f(x)dx$
$\oint$	环路积分(huán lù)	带圈积分号	围道积分	$\oint_C f(z)dz$
$\iint$	二重积分(èr chóng)	双积分号	面积分	$\iint_D f(x,y)dxdy$
$\iiint$	三重积分(sān chóng)	三重积分号	体积分	$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz$
$\int\int\int$	多重积分(duō chóng)	n重积分号	n维积分	\idotsint
$\fint$	积分平均	带横线积分	平均值	$\fint_A f d\mu$

五、代数与线性代数符号

向量与矩阵

符号	读音	写法	含义	公式
**	**	行列式(háng liè shì) / det	竖线	行列式
‖ · ‖	范数(fàn shù) / norm	双竖线	范数	$\lvert x \rvert_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$
⟨,⟩	内积(nèi jī) / inner	尖括号	内积	$\langle u, v \rangle = u^T v$
[· , ·]	李括号(lǐ kuò hào)	方括号	交换子	$[A, B] = AB - BA$
⊗	张量积(zhāng liàng jī) / tensor	带圆圈的叉	张量积、克罗内克积	$A \otimes B$
⊕	直和(zhí hé) / direct sum	带圆圈的加号	直和	$V \oplus W$
A^T	A转置(A zhuǎn zhì)	上标T	转置矩阵	$(A^T) < em > ij = A < /em > ji$
A*	A星(A xīng) / adjoint	上标*	共轭转置	$(A^*) < em > ij = \overline{A < /em > ji}$
A^{-1}	A逆	上标-1	逆矩阵	$AA^{-1} = I$
A^+	A伪逆(A wěi nì) / Moore-Penrose	上标+	广义逆	$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$
tr	迹(jì) / trace	字母	矩阵迹	$\mathrm{tr}(A) = \sum a_{ii}$
rank	秩(zhì) / rank	字母	矩阵秩	$\mathrm{rank}(A)$
dim	维数(wéi shù) / dimension	字母	维数	$\dim(V)$
span	张成(zhāng chéng)	字母	线性张成	$\mathrm{span}\, v_1, \ldots, v_n$

数系与结构

符号	读音	含义	示例
$\mathbb{N}$	自然数(zì rán shù)	自然数集	$N = 0, 1, 2, \ldots$ 或 $1, 2, \ldots$
$\mathbb{Z}$	整数(zhěng shù)	整数集	$Z = \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
$\mathbb{Q}$	有理数(yǒu lǐ shù)	有理数集	$\mathbb{Q} = {p/q
$\mathbb{R}$	实数(shí shù)	实数集	$R = (-\infty, +\infty)$
$\mathbb{C}$	复数(fù shù)	复数集	$\mathbb{C} = {a+bi
$\mathbb{H}$	四元数(sì yuán shù)	四元数	H（Hamilton）
$\mathbb{Z}_n$	Z模n	模n剩余类	$Z_n = 0, 1, \ldots, n-1$
$\mathbb{F}$	F域 / finite field	一般域	F_p（p元有限域）
$\mathbb{R}^n$	R n次方	n维实空间	R^n
$\mathbb{C}^n$	C n次方	n维复空间	C^n

六、几何与拓扑符号

符号	读音	写法	含义	公式
$\angle$	角(jiǎo) / angle	角形	角	$\angle ABC$
$\measuredangle$	测度角	带弧的角	有向角	$\measuredangle ABC$
$\frown$	弧(hú) / arc	弧线	圆弧	$\overset{\frown}{AB}$
$\odot$	圆(yuán) / circle	带点的圆	圆	$\odot O$（圆心O）
π	圆周率	希腊字母	周长与直径比	$C = 2\pi r$
$\parallel$	平行(píng xíng)	双竖线	平行	$a \parallel b$
$\nparallel$	不平行	平行加斜杠	不平行	$a \nparallel b$
$\sim$	相似(xiāng sì)	波浪	相似	$\triangle ABC \sim \triangle DEF$
$\cong$	全等(quán děng)	波浪等号	全等	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$
∂	边界(biān jiè)	偏微分符号	拓扑边界	∂M（流形M的边界）
Int	内部(nèi bù)	字母	内部	$\mathrm{Int}(A)$
Cl	闭包(bì bāo)	字母	闭包	$\overline{A}$ 或 $\mathrm{Cl}(A)$
Ext	外部(wài bù)	字母	外部	$\mathrm{Ext}(A)$
d	距离(jù lí)	小写d	度量	$d(x, y)$
B(x,r)	开球(kāi qiú)	字母	开球	$B(x,r) = {y
S^n	S n维球面	上标n	n维球面	$S^n \subset R^{n+1}$
T^n	T n维环面	上标n	n维环面	$T^n = S^1 \times \cdots \times S^1$
χ	欧拉示性数	希腊字母	拓扑不变量	$\chi = V - E + F$
π_1	基本群(jī běn qún)	下标1	一阶同伦群	$\pi_1(X, x_0)$
H_n	同调群(tóng diào qún)	下标n	n阶同调群	$H_n(X)$

七、概率统计符号

符号	读音	写法	含义	公式
P	概率(gài lù) / probability	大写P	概率	$P(A)$ 或 $\Pr(A)$
E	期望(qī wàng) / expectation	大写E	数学期望	$E[X] = \int x dF(x)$
Var	方差(fāng chā) / variance	字母	方差	$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2]$
σ^2	西格玛平方	希腊字母	总体方差	σ^2
s^2	s平方	小写s	样本方差	$s^2 = \frac{1}{n-1}\Sigma(x_i - \bar{x})^2$
Cov	协方差(xié fāng chā)	字母	协方差	$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$
Corr	相关系数	字母	相关系数	$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$
~	服从(fú cóng)	波浪	服从分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
i.i.d.	独立同分布	缩写	独立同分布	$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F$
pdf	概率密度	缩写	概率密度函数	$f(x)$
pmf	概率质量	缩写	概率质量函数	$p(x)$
cdf	累积分布	缩写	累积分布函数	$F(x) = P(X \le x)$
mgf	矩母函数	缩写	矩生成函数	$M_X(t) = E[e^{tX}]$
cf	特征函数	缩写	特征函数	$\phi_X(t) = E[e^{itX}]$
H_0	H零 / null	下标0	原假设	$H_0 : \mu = \mu_0$
H_1	H一 / alternative	下标1	备择假设	$H_1 : \mu \neq \mu_0$
α	显著性水平	希腊字母	第一类错误概率	$\alpha = 0.05$
β	第二类错误	希腊字母	第二类错误概率	β
χ^2	卡方(kǎ fāng)	希腊字母平方	卡方分布/检验	$\chi^2 = \Sigma \frac{(O-E)^2}{E}$
t	t分布	小写字母	学生t分布	$t = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$
F	F分布	大写字母	F分布	$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$

符号	读音	写法	含义	公式
MLE	最大似然估计	缩写	最大似然估计	$\hat{\theta}_{\text{MLE}}$
L	似然(lì rán)	大写L	似然函数	$L(\theta
ℓ	对数似然	花体小写	对数似然	$\ell(\theta) = \log L(\theta)$

八、数论与组合符号

符号	读音	写法	含义	公式
$\mid$	整除(zhěng chú) / divides	竖线	整除	$a \mid b$（a整除b）
$\nmid$	不整除	竖线加斜杠	不整除	$a \nmid b$
$\equiv$	同余(tóng yú) / congruent	三等号	模同余	$a \equiv b \pmod{m}$
mod	模(mó)	字母	取模运算	$a \bmod m$
gcd	最大公约数	字母	最大公因子	$\gcd(a, b)$
lcm	最小公倍数	字母	最小公倍数	$\operatorname{lcm}(a, b)$
φ	欧拉函数	希腊字母	欧拉 totient 函数	$\varphi(n) =
μ	莫比乌斯函数	希腊字母	Möbius函数	$\mu(n)$
π(x)	素数计数	希腊字母	不大于x的素数个数	$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$
ζ	黎曼zeta	希腊字母	Riemann zeta函数	$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$
$\sum$	求和(qiú hé)	希腊字母大写	求和	$\sum_{i=1}^{n} a_i$
$\prod$	求积(qiú jī)	希腊字母大写	连乘积	$\prod_{i=1}^{n} a_i$
⌊x⌋	下取整	特殊括号	地板函数	$\lfloor x \rfloor$
⌈x⌉	上取整	特殊括号	天花板函数	$\lceil x \rceil$
{x}	小数部分	花括号	分数部分	$x = x - \lfloor x \rfloor$

九、特殊函数与常数

符号	读音	含义	定义/值
e	自然常数	自然对数底	$e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n \approx 2.71828$
i	虚数单位	$\sqrt{-1}$	$i^2 = -1$
π	圆周率	圆面积/半径平方	$\pi \approx 3.14159$
γ	欧拉常数	Euler-Mascheroni常数	$\gamma \approx 0.57721$
Γ	Gamma函数	阶乘延拓	$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt$
B	Beta函数	欧拉积分	$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt$
δ	Dirac函数	广义函数	$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)dx = 1$
sgn	符号函数	Sign function	$\mathrm{sgn}(x) = \{1 \quad amp; x \ gt; 0\ 0 \quad amp; x = 0\ -1 \quad amp; x \quad lt; 0$
ln	自然对数	Natural log	$\ln x = \log_e x$
log	对数	Logarithm	$\log_a b$
lg	常用对数	Common log	$\lg x = \log_{10} x$
lb	二进制对数	Binary log	$\mathrm{lb} x = \log_2 x$
exp	指数函数	Exponential	$\exp(x) = e^x$
sin	正弦(zhèng xián)	Sine	$\sin\theta$
cos	余弦(yú xián)	Cosine	$\cos\theta$
tan	正切(zhèng qiē)	Tangent	$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
cot	余切(yú qiē)	Cotangent	$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$
sec	正割(zhèng gē)	Secant	$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$
csc	余割(yú gē)	Cosecant	$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta}$
arcsin	反正弦	Inverse sine	$\arcsin x$

符号	读音	含义	定义/值
sinh	双曲正弦	Hyperbolic sine	$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
cosh	双曲余弦	Hyperbolic cosine	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
erf	误差函数	Error function	$\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$

十、括号与定界符

符号	名称	用途	示例
()	圆括号/小括号	分组、函数参数、开区间	$f(x), (a, b)$
[]	方括号/中括号	矩阵、闭区间、取整	$[a, b], \lfloor x \rfloor$
{}	花括号/大括号	集合、分段函数、分数部分	${x
⟨⟩	尖括号/角括号	内积、期望值、生成元	$\langle u, v \rangle$
| |	双竖线	范数、行列式	$\lvert x \rvert, \lvert A \rvert$
⌊⌋	地板括号	下取整	$\lfloor 3.7 \rfloor = 3$
⌈⌉	天花板括号	上取整	$\lceil 3.2 \rceil = 4$
⌊⌈⌉⌋	混合取整	四舍五入	$[x]$（最邻近整数）
|	单竖线	绝对值、条件概率、整除	$\lvert x \rvert, P(X \mid Y)$
‖	范数符号	范数（比单竖线更粗）	$\lvert x \rvert_p$
(/)	左开右闭	半开区间	$(a,b] = {x
[\ )	左闭右开	半开区间	$[a,b) = {x

十一、上标下标与修饰符

位置	符号	读音	含义	示例
上标	^{2}	平方	二次方	x^2
	^{3}	立方	三次方	x^3
	^{n}	n次方	n次幂	x^n
	$^{-1}$	逆/倒数	逆元、倒数	$x^{-1} = 1/x, A^{-1}$
	'	撇/导数	导数、转置（部分领域）	f'(x), A'
	*	星/共轭	复共轭、伴随	$z^* = \bar{z}, A^*$
	T	转置	矩阵转置	A^T
	H	厄米共轭	Hermitian	$A^H = (A^*)^T$
	†	dagger	Moore-Penrose逆	$A^\dagger$
	·	点	时间导数（牛顿记法）	$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$
	¨	双点	二阶时间导数	$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$
	¯	上横线	平均值、闭包、共轭	$\bar{x}, \overline{A}$
	ˆ	帽子	估计值、单位向量	$\hat{\theta}, \hat{\imath}$
	˜	波浪号	近似、等价类	$\tilde{x}$
	→	箭头	向量	$\vec{a}$ 或 **a**
下标	$_{0}$ $_{,1}$ $_{,2}$	零、一、二	索引、初始值	x_0, a_1
	i,j,k	i,j,k	虚数单位、索引	a_{ij}, i, j, k
	t	t	时间变量	x_t
	∞	无穷	极限	a_∞
	min/max	最小最大	最值	$x_{\min}, f_{\max}$

十二、书写规范与易混淆提示

易混淆符号对照表

符号对	区别方法	常见错误
ε ∈	ε（epsilon）用于微积分小量；∈（属于）开口向右	空集∅ vs 希腊字母φ
× x X χ	×（乘号，对称交叉）；x（变量）；X（大写）；χ（chi，希腊）	混淆乘号和变量x
∂ δ d	∂（偏微分，带钩）；δ（delta，带横）；d（直体微分）	偏导与全导混淆
∇ △	∇（倒三角，nabla）；△（正三角，Laplace）	梯度与Laplace算子混淆
**	‖ **	|（单竖线，绝对值）；‖（双竖线，范数）
ℚ Q	ℚ（有理数，双竖线）；Q（一般集合）	数集符号与普通字母
ℝ R	ℝ（实数，双竖线）；R（一般关系）	同上
ℤ Z	ℤ（整数，双线）；Z（整数集/变量）	同上
ℂ C	ℂ（复数）；C（常数/集合）	同上
: → ↦	:（映射定义域声明）；→（映射到codomain）；↦（元素映射规则）	函数定义符号混用

正体 vs 斜体规范

- 斜体（变量、常数）：$x, y, z, a, b, c, f(x), e, i$
- 正体（算子、常数、特殊函数）：$\sin, \cos, \ln, \exp, \max, \min, \lim, \det$, 单位 kg, m
- 黑体（向量、矩阵）：$\mathbf{x}, \mathbf{A}$（或 $\vec{x}$）

大小写规范

- 集合用大写：$\mathrm{R}, \mathrm{N}, A, B, X$
- 元素用小写：$x \in X, a \in A$
- 函数名小写：f, g, h（特殊函数除外如Γ, B）
- 矩阵大写粗体：$\mathbf{A}, \mathbf{B}$（或 A, B 依领域惯例）

掌握这些符号是阅读现代数学文献的基础，建议结合具体学科深入理解其上下文含义。 User: 详细说明数学中，全部字母，单词，如何读，如何写，又各自代表什么意义，用在什么场景，公式，方程

Kimi: 数学符号体系不仅包括希腊字母，还涵盖拉丁字母、希伯来字母、各种花体（Calligraphic/Script/Fraktur）以及专业术语缩写。以下是完整参考指南：

拉丁字母

##一、基础变量与常数

小写字母 (a-z)

字母	读音	书写特征	核心含义	典型场景与公式
a	诶(ēi) / ay	圆圈加右竖	常数、系数、加速度、边长	二次方程 $ax^2+bx+c=0$；加速度 $\vec{a}$
b	毕(bì) / bee	竖右加半圆	系数、基数、底边、截距	直线 $y=ax+b$；等比数列公比 b
c	西(xī) / see	半圆加竖	常数、光速、周长、复数	$c=299,792,458\mathrm{m/s}$；积分常数 C
d	地(dì) / dee	半圆加竖带勾	微分符号、距离、直径、行列式	dx；直径 $d=2r$；行列式 det
e	亿(yì) / ee	横折左弯	自然常数(~2.718)、指数底、单位向量	$e^{i\pi}+1=0$；指数函数 e^x
f	爱夫(ài fū) / ef	横钩加竖	函数、映射、频率、力	$f:X\to Y$；力 $\vec{F}$ (大写)
g	记(jì) / jee	圆加下弯钩	重力加速度、函数、度量	$g=9.8\mathrm{m/s}^2$；度量张量 g_{ij}
h	爱吃(ài chī) / aitch	竖加横折	高度、步长、普朗克常数、函数	高度 h；普朗克常数 $h=6.626\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$
i	爱(ài) / eye	竖加点	虚数单位、指标、单位向量	$i^2=-1$；单位向量 $\hat{i}$；指标 a_i
j	捷(jié) / jay	竖加下钩	虚数单位(工程)、指标、电流密度	工程中 $j^2=-1$；电流密度 $\vec{j}$
k	开(kāi) / kay	竖加斜折	常数、波数、指标、曲率	波数 $k=2\pi/\lambda$；曲率 κ (希腊)
l	爱偶(ài ǒu) / el	竖加横	长度、指标、升(Litre)、L矩阵	长度 l；下指标 x_l
m	爱姆(ài mǔ) / em	双坡竖	质量、斜率、米、模数	质量 m；斜率 $m=\frac{\Delta y}{\Delta x}$
n	恩(ēn) / en	单坡竖	整数、维度、样本量、法向量	整数 $n\in\mathbb{Z}$；样本量 n；法向量 $\vec{n}$
o	欧(ōu) / oh	圆圈	原点、大O记号、空集(罕见)	坐标原点 O；复杂度 $O(n)$
p	批(pī) / pee	竖加半圆	概率、素数、动量、参数	概率 p；动量 $\vec{p}$；参数 p
q	克优(kè yōu) / kew	圆加斜竖	四元数分量、概率补、商	四元数 $q=a+bi+cj+dk$；商 q

字母	读音	书写特征	核心含义	典型场景与公式
r	啊(á) / ar	竖加半圆	半径、比率、相关系数、极坐标	半径 r；极坐标 (r, θ)；Pearson相关系数 r
s	爱斯(ài sī) / ess	蛇形弯	弧长、标准差、复变量、秒	弧长 s；样本标准差 s；拉普拉斯变量 $s = \sigma + i\omega$
t	梯(tī) / tee	竖加横钩	时间、参数、检验统计量、吨	时间 t；t检验统计量 $t = \frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}$
u	优(yōu) / you	竖右弯	变量、位移、参数、酉矩阵	位移 u；变量替换 $u = g(x)$
v	维(wéi) / vee	下尖角	速度、体积、向量、顶点	速度 $\vec{v}$；体积 V（大写）
w	大不溜(dà bù liū) / double-u	双V	权重、角速度、宽度、复变量	权重 w_i；角速度 ω（希腊）
x	爱克斯(ài kè sī) / ex	交叉斜线	未知数、自变量、横坐标	方程 $f(x) = 0$；坐标 (x, y, z)
y	歪(wāi) / why	斜竖加弯	因变量、纵坐标、未知数	函数 $y = f(x)$；纵轴 y
z	资(zī) / zed	横折弯	复变量、第三坐标、标准分	复数 $z = a + bi$；标准正态分 $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

大写字母 (A-Z)

字母	读音	核心含义	典型场景
A	诶(ēi)	矩阵、集合、面积、事件	矩阵 $\mathbf{A}$；面积 A；事件 A
B	毕(bì)	矩阵、集合、磁感应强度	矩阵 $\mathbf{B}$；磁感应 $\vec{B}$；事件 B
C	西(xī)	常数、复数集、组合、曲线	复数域 $\mathbb{C}$；组合 C_n^k；曲线 C
D	地(dì)	区域、行列式、微分算子、直径	区域 D；行列式 D；微分算子 $D = \frac{d}{dx}$
E	亿(yì)	期望值、能量、单位矩阵(罕见)	期望 $E[X]$；能量 E
F	爱夫(ài fū)	函数空间、力、域、分布	函数空间 F；力 $\vec{F}$；分布函数 $F(x)$
G	记(jì)	群、引力常数、函数	群 G；万有引力常数 G
H	爱吃(ài chī)	矩阵、哈密顿量、高度、子群	哈密顿量 H；高度 H；Hessian矩阵 $\mathbf{H}$
I	爱(ài)	单位矩阵、区间、电流、虚部	单位矩阵 $\mathbf{I}$；区间 $[a, b] = I$；虚部 $\mathrm{Im}(z)$
J	捷(jié)	矩阵、指标集、电流密度	Jordan标准形 J；指标集 J
K	开(kāi)	域(德语Körper)、紧集、曲率	数域 K；紧集 K；高斯曲率 K
L	爱偶(ài ǒu)	线性算子、长度、拉格朗日量	拉格朗日量 L；长度 L；Laplace算子 L
M	爱姆(ài mǔ)	矩阵、流形、质量、模	矩阵 $\mathbf{M}$；流形 M；质量 M
N	恩(ēn)	自然数集、法向量、零空间	自然数 $\mathbb{N}$；法向量 $\vec{N}$；零空间 $\mathrm{null}(N)$
O	欧(ōu)	原点、正交群、空(大O记号)	原点 O；正交群 $O(n)$；复杂度 $O(f(n))$
P	批(pī)	概率、多项式、投影、点	概率 $P(A)$；多项式 $P(x)$；投影算子 P
Q	克优(kè yōu)	有理数集、二次型、商群	有理数 $\mathbb{Q}$；二次型 $Q(x) = x^T Ax$
R	啊(á)	实数集、关系、半径、秩	实数域 $\mathbb{R}$；关系 R；半径 R；秩 $\mathrm{rank}(R)$
S	爱斯(ài sī)	集合、曲面、样本空间、面积	集合 S；样本空间 S；曲面 S；面积 S
T	梯(tī)	线性变换、转置、时间、环面	线性变换 T；转置 A^T；环面 T^n
U	优(yōu)	开集、酉矩阵、并集、势能	开集 U；酉矩阵 U；势能 U
V	维(wéi)	向量空间、体积、速度、势	向量空间 V；体积 V；速度 $\vec{V}$
W	大不溜(dà bù liū)	向量空间、权重、宽度、W矩阵	子空间 W；权重矩阵 $\mathbf{W}$
X	爱克斯(ài kè sī)	随机变量、空间、未知矩阵	随机变量 X；拓扑空间 X
Y	歪(wāi)	随机变量、空间、因变量	随机变量 Y；函数 $Y = f(X)$

字母	读音	核心含义	典型场景
Z	资(zī)	整数集、随机变量、Z变换	整数 Z；Z变换 $Zx[n]$

二、希伯来字母（集合论专用）

字母	读音	书写	含义	公式
ℵ	阿列夫(ā liè fū) / aleph	手写似"千"或"X"带弯	无穷基数	$\aleph_0$（可数无穷，自然数集的基数） $\aleph_1$（最小不可数基数，连续统假设涉及） $\aleph_\alpha$（第α个无穷基数）
ב	贝斯(bèi sī) / beth	似"2"带弯或"巨"	连续统幂集基数	$\beth_0 = \aleph_0$ $\beth_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$（实数集基数） $\beth_{\alpha+1} = 2^{\beth_\alpha}$

三、黑板粗体（Blackboard Bold）- 数系标准

用于表示数集和特殊结构，在打印体为双线，手写体加竖线或双竖线。

符号	读音	含义	定义
$\mathbb{N}$	自然数(natural)	自然数集	$N = 0, 1, 2, \ldots$ 或 $1, 2, \ldots$（依约定）
$\mathbb{Z}$	整数(Zahl/integer)	整数集	$Z = \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$（来自德语Zahlen）
$\mathbb{Q}$	有理数(quotient)	有理数集	$Q = p/q \mid p, q \in Z, q \neq 0$
$\mathbb{R}$	实数(real)	实数集	$R = (-\infty, +\infty)$，完备有序域
$\mathbb{C}$	复数(complex)	复数集	$C = a + bi \mid a, b \in R$
$\mathbb{H}$	四元数(Hamilton)	四元数集	$H = a + bi + cj + dk$（非交换域）
$\mathbb{O}$	八元数(octonion)	八元数	O（非交换且非结合）
$\mathbb{S}$	集合/球面	单位球面或一般集合	S^n（n维单位球面）
$\mathbb{F}$	域(field)	一般域	F_q（q元有限域）或一般域F
$\mathbb{Z}_n$	Z模n	模n剩余类环	$Z/nZ = [0], [1], \ldots, [n-1]$
$\mathbb{P}$	素数/概率	素数集或概率测度	P（概率测度）；P（素数集）

四、花体字母（Calligraphic）- 集合与族

用于表示集合族、σ-代数、拓扑、算子，书写为连笔花体。

字母	读音	数学含义	典型应用
$\mathcal{A}$	花体A	集族、σ-代数、代数	$\mathsf{A} \subseteq \mathsf{P}(X)$（X上的σ-代数）
$\mathcal{B}$	花体B	Borel集、基、滤子基	$\mathsf{B}(X)$（X上的Borel σ-代数）
$\mathcal{C}$	花体C	曲线族、覆盖、连续函数空间	$\mathsf{C}[a,b]$（连续函数空间）；开覆盖C
$\mathcal{D}$	花体D	区域、分布、微分算子	区域D；分布\mathcal{D}'；Dirichlet域
$\mathcal{E}$	花体E	指数族、层(sheaf)、期望泛函	指数族分布E
$\mathcal{F}$	花体F	σ-代数、滤子、层	F_t（filtration，信息流）；层F
$\mathcal{G}$	花体G	群族、图、开覆盖	图族G；开覆盖G
$\mathcal{H}$	花体H	Hilbert空间、上半平面	H（Hilbert空间）；Poincaré上半平面H（双线体）
$\mathcal{I}$	花体I	理想族、指标集	理想族I
$\mathcal{J}$	花体J	指标集、Jacobian理想	指标集J
$\mathcal{K}$	花体K	紧集族、核	紧集族K
$\mathcal{L}$	花体L	Lipschitz常数、层、Lagrange量	Lipschitz空间L；Lagrange量密度L
$\mathcal{M}$	花体M	流形、测度空间、模层	流形M；测度空间$(\Omega, \mathsf{F}, \mathsf{M})$
$\mathcal{N}$	花体N	邻域系、正规族	邻域系$\mathsf{N}(x)$
$\mathcal{O}$	花体O	结构层、大O记号(变体)、开集族	概形结构层O_X
$\mathcal{P}$	花体P	幂集、划分、概率族	$\mathsf{P}(X) = 2^X$（幂集）；划分P
$\mathcal{Q}$	花体Q	二次型族、商层	二次型族Q
$\mathcal{R}$	花体R	关系、环层	关系R
$\mathcal{S}$	花体S	Schwartz空间、层、样本	Schwartz空间$\mathsf{S}(\mathsf{R}^n)$（速降函数）
$\mathcal{T}$	花体T	拓扑、树、张量场	拓扑T（开集族）；树T
$\mathcal{U}$	花体U	超滤子、均匀覆盖、开覆盖	超滤子U；开覆盖U
$\mathcal{V}$	花体V	向量场、邻域基	向量场$\mathsf{V}(M)$
$\mathcal{W}$	花体W	Weyl群、覆盖、权重	Weyl群W；开覆盖W
$\mathcal{X}$	花体X	随机过程、模型空间	随机过程$\mathsf{X} = X_{t\,t\in T}$
$\mathcal{Y}$	花体Y	观测空间、模型	观测空间Y
$\mathcal{Z}$	花体Z	零点集、中心、循环群	零点集$\mathsf{Z}(f) = x \mid f(x) = 0$

五、哥特体/Fraktur字母 - 代数与几何

用于表示李代数、理想、模型、基数，书写为哥特体（德国花体）。

字母	读音	数学含义	典型应用
$\mathfrak{a}$-$\mathfrak{z}$	哥特小写	理想、李代数元、基数	$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{R}$（理想）
$\mathfrak{A}$-$\mathfrak{Z}$	哥特大写	李代数、模型、基数	
$\mathfrak{A}$	哥特A	模型、代数、Automorphism群	模型$\mathfrak{A} = (A, \dots)$；李代数$\mathfrak{A}$
$\mathfrak{B}$	哥特B	模型、Bernstein基数	模型$\mathfrak{B}$；$\mathfrak{B}$（连续统基数$\mathfrak{c}$的变体）
$\mathfrak{C}$	哥特C	连续统基数	$\mathfrak{c}=2^{\aleph_0}=
$\mathfrak{D}$	哥特D	判别式、导子	判别式$\mathfrak{D}$；导子$\mathfrak{D}$
$\mathfrak{E}$	哥特E	例外李代数	例外李代数$\mathfrak{E}_6, \mathfrak{E}_7, \mathfrak{E}_8$
$\mathfrak{F}$	哥特F	滤子、Frobenius代数	滤子$\mathfrak{F}$
$\mathfrak{G}$	哥特G	一般线性李代数	$\mathfrak{gl}(n)$（一般线性李代数）
$\mathfrak{h}$	哥特h	Cartan子代数	$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$（Cartan子代数）
$\mathfrak{i}$	哥特i	理想	理想$\mathfrak{i} \lhd R$
$\mathfrak{J}$	哥特J	Jordan代数	Jordan代数$\mathfrak{J}$
$\mathfrak{k}$	哥特k	紧李代数、域	紧李代数$\mathfrak{k}$
$\mathfrak{l}$	哥特l	局部李代数	局部代数$\mathfrak{l}$
$\mathfrak{m}$	哥特m	极大理想	极大理想$\mathfrak{m} \subset R$（局部环的唯一极大理想）
$\mathfrak{n}$	哥特n	幂零李代数	幂零李代数$\mathfrak{n}$；下三角代数
$\mathfrak{o}$	哥特o	正交李代数	$\mathfrak{o}(n)$（正交李代数）；$\mathfrak{so}(n)$（特殊正交）
$\mathfrak{p}$	哥特p	素理想、抛物子代数	素理想$\mathfrak{p}$；抛物子代数$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{g}$
$\mathfrak{q}$	哥特q	四元数代数	四元数代数$\mathfrak{q}$
$\mathfrak{r}$	哥特r	根(Radical)	Jacobson根$J(R) = \mathfrak{r}$；李代数根$\mathfrak{r}$
$\mathfrak{s}$	哥特s	特殊李代数	$\mathfrak{sl}(n)$（特殊线性）；$\mathfrak{so}(n)$；$\mathfrak{sp}(n)$（辛）
$\mathfrak{t}$	哥特t	环面李代数	环面子代数$\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{k}$
$\mathfrak{u}$	哥特u	酉李代数	$\mathfrak{u}(n)$（酉李代数）；$\mathfrak{su}(n)$（特殊酉）
$\mathfrak{v}$	哥特v	向量场李代数	向量场代数$\mathfrak{v}$
$\mathfrak{w}$	哥特w	Witt代数	Witt代数$\mathfrak{w}$；Virasoro代数
$\mathfrak{x}$	哥特x	特征	特征$\mathfrak{x}$

字母	读音	数学含义	典型应用
$\mathfrak{y}$	哥特y	特殊函数	较少使用
$\mathfrak{z}$	哥特z	中心	李代数中心z(g)；群中心$Z(G)$

六、手写体/Script字母 - 变换与算子

用于表示拉普拉斯变换、傅里叶变换、范畴、层，书写为圆体手写。

字母	读音	数学含义	典型应用
$\mathcal{A}$	手写A	Abel变换、解析层	Abel变换A
$\mathcal{B}$	手写B	Borel变换	Borel变换B
$\mathcal{C}$	手写C	复形、范畴	链复形$\mathsf{C}.$；范畴C
$\mathcal{D}$	手写D	微分算子层、Dirichlet域	微分算子D-模
$\mathcal{E}$	手写E	指数层、Euler类	指数层E
$\mathcal{F}$	手写F	Fourier变换、层	Fourier变换$\mathsf{F}[f]$；层F
$\mathcal{G}$	手写G	Green函数、层	Green函数G
$\mathcal{H}$	手写H	Hadamard变换、层上同调	Hadamard变换H
$\mathcal{I}$	手写I	恒等变换	恒等函子I
$\mathcal{J}$	手写J	Jacobian、Bessel函数	Bessel函数J_n的手写体变体J
$\mathcal{K}$	手写K	Kolmogorov复杂度、核	积分核$\mathsf{K}(x, y)$
$\mathcal{L}$	手写L	**Laplace变换**（最常用）	$\mathsf{L}\, f(t) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt$
$\mathcal{M}$	手写M	Mellin变换	Mellin变换M
$\mathcal{N}$	手写N	正规算子、层	正规层N
$\mathcal{O}$	手写O	结构层（同花体）	概形结构层O_X（代数几何标准）
$\mathcal{P}$	手写P	投影、Poisson核	Poisson核P
$\mathcal{Q}$	手写Q	二次变换	二次变换Q
$\mathcal{R}$	手写R	Radon变换	Radon变换R（CT成像数学基础）
$\mathcal{S}$	手写S	**Fourier变换**（Schwartz记号）、层	$\mathsf{S} < ahref =$ "
$\mathcal{T}$	手写T	拓扑、张量积	拓扑范畴T
$\mathcal{U}$	手写U	超几何、覆盖	超几何函数U
$\mathcal{V}$	手写V	向量丛	向量丛$\mathsf{V} \to X$
$\mathcal{W}$	手写W	Wavelet变换、Weyl代数	Wavelet变换W；Weyl代数W_n
$\mathcal{X}$	手写X	原象、空间	原象层X
$\mathcal{Y}$	手写Y	Young图	Young图Y
$\mathcal{Z}$	手写Z	Z变换（离散）	Z变换$\mathsf{Z}\, x[n] = \Sigma\, x[n] z^{-n}$

七、数学专用单词与缩写（按领域）

分析学与微积分

单词	读音	含义	公式/示例
lim	limit / 极限	极限	$\lim_{x\to a} f(x) = L$
sup	supremum / 上确界	最小上界	$\sup A = \min M \mid \forall a \in A, a \leq M$
inf	infimum / 下确界	最大下界	$\inf A = \max m \mid \forall a \in A, a \geq m$
max	maximum / 最大值	最大元素	$\max_{x\in[a,b]} f(x)$
min	minimum / 最小值	最小元素	$\min_{x\in D} f(x)$
arg max	argument of maximum	极大值点	$\arg\max_x f(x) = x \mid f(x) = \max f$
arg min	argument of minimum	极小值点	$\arg\min_x f(x)$
dom	domain / 定义域	定义域	$\mathrm{dom}(f)$
ran	range / 值域	值域	$\mathrm{ran}(f)$
cod	codomain / 上域	到达域	$f: A \to B$中B为codomain
deg	degree / 次数	多项式次数	$\deg(p) = n$若$p(x) = a_n x^n + \ldots$
dist	distance / 距离	距离函数	$\mathrm{dist}(x, A) = \inf_{a\in A} d(x, a)$
diam	diameter / 直径	集合直径	$\mathrm{diam}(A) = \sup_{x,y\in A} d(x, y)$
osc	oscillation / 振幅	函数振幅	$\text{osc}(f,x_0)=\lim_{\delta\to 0}\sup_{x,y\in B_\delta}
ess sup	essential supremum	本质上确界	\text{ess sup} f = \inf{a \mid \mu({f>a})=0}
ess inf	essential infimum	本质下确界	$\text{ess inf} f$

单词	读音	含义	公式/示例
var	variation / 全变差	函数全变差	$\text{Var}(f)=\sup\sum
sgn	signum / 符号	符号函数	$\operatorname{sgn}(x) = \{1 \quad amp; x \ gt; 0\backslash 0 \quad amp; x = 0\backslash -1 \quad amp; x \quad lt; 0$
Re	Real part / 实部	复数实部	$\operatorname{Re}(a + bi) = a$
Im	Imaginary part / 虚部	复数虚部	$\operatorname{Im}(a + bi) = b$
Res	Residue / 留数	复变留数	$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(z)dz$

代数与线性代数

单词	读音	含义	公式/示例
det	determinant / 行列式	矩阵行列式	$\det(A)$ 或 $\lvert A \rvert$
tr	trace / 迹	矩阵迹（对角元和）	$\mathrm{tr}(A) = \Sigma\, a_{ii}$
rank	rank / 秩	矩阵秩	$\mathrm{rank}(A)$
null	nullity / 零度	零空间维数	$\mathrm{null}(A) = \dim \ker(A)$
dim	dimension / 维数	向量空间维数	$\dim(V)$
ker	kernel / 核	同态核	$\ker(f) = x \mid f(x) = 0$
im	image / 像	同态像	$\mathrm{im}(f) = f(x)$
coker	cokernel / 余核	余核	$\mathrm{coker}(f) = B/\mathrm{im}(f)$
coim	coimage / 余像	余像	$\mathrm{coim}(f) = A/\ker(f)$
Hom	Homomorphism / 同态集	同态集合	$\mathrm{Hom}(A, B) = f : A \to B \mid f$ homo
End	Endomorphism / 自同态	自同态环	$\mathrm{End}(V) = \mathrm{Hom}(V, V)$
Aut	Automorphism / 自同构	自同构群	$\mathrm{Aut}(G) = f : G \to G \mid f$ iso
Iso	Isomorphism / 同构	同构映射	$A \cong B$ via $\mathrm{Iso}(A, B)$
Ext	Extension / 扩张群	Ext函子	$\mathrm{Ext}^n(A, B)$
Tor	Torsion / 挠群	Tor函子	$\mathrm{Tor}_n(A, B)$
Ann	Annihilator / 零化子	零化子理想	$\mathrm{Ann}(M) = r \in R \mid rM = 0$
Rad	Radical / 根	Jacobson根	$\mathrm{Rad}(R)$
char	characteristic / 特征	域特征	$\mathrm{char}(\mathrm{F}_p) = p$
Spec	Spectrum / 谱	环的素谱	$\mathrm{Spec}(R) = \mathrm{p} \lhd R \mid \mathrm{p}$ prime
Proj	Proj / 射影谱	分次环射影谱	$\mathrm{Proj}(S)$
GL	General Linear / 一般线性群	可逆矩阵群	$GL(n, \mathrm{R})$; $GL(V)$
SL	Special Linear / 特殊线性群	行列式为1的矩阵	$SL(n, \mathrm{R}) = A \mid \det A = 1$
O	Orthogonal / 正交群	正交矩阵群	$O(n) = A \mid A^T A = I$
SO	Special Orthogonal / 特殊正交群	旋转群	$SO(n) = O(n) \cap SL(n)$

单词	读音	含义	公式/示例
U	Unitary / 酉群	酉矩阵群	$U(n) = A \mid A^* A = I$
SU	Special Unitary / 特殊酉群	行列式为1的酉群	$SU(n) = U(n) \cap SL(n, \mathbb{C})$
Sp	Symplectic / 辛群	辛矩阵群	$Sp(2n) = A \mid A^T JA = J$
adj	adjugate / 伴随	古典伴随矩阵	$\mathrm{adj}(A) = (\mathrm{cof}(A))^T$
cof	cofactor / 余子式	余子式	cof < em > $ij(A) = (-1)^{i+j} M$ < /em > ij
diag	diagonal / 对角	对角矩阵	$\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$
span	span / 张成	线性张成	$\mathrm{span} v_1, \ldots, v_n$
aff	affine / 仿射	仿射包	$\mathrm{aff}(S)$
conv	convex hull / 凸包	凸包	$\mathrm{conv}(S)$
proj	projection / 投影	投影算子	$\mathrm{proj}_V(x)$
refl	reflection / 反射	反射变换	$\mathrm{refl}_H(x)$
rot	rotation / 旋转	旋转矩阵	$\mathrm{rot}_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & amp; -\sin\theta \\ sin\theta & amp; \cos\theta \end{pmatrix}$
grad	gradient / 梯度	梯度算子	$\mathrm{grad} f = \nabla f$
div	divergence / 散度	散度算子	$\mathrm{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F}$
rot / curl	curl / 旋度	旋度算子	$\mathrm{curl} \vec{F} = \nabla \times \vec{F}$
Hess	Hessian / 海森	Hessian矩阵	$\mathrm{Hess}(f) = (\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j})$
Jac	Jacobian / 雅可比	Jacobian矩阵	$J_f = \frac{\partial(f_1, \ldots, f_n)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)}$

拓扑与几何

单词	读音	含义	公式/示例
Int	Interior / 内部	拓扑内部	$\mathrm{Int}(A)$ 或 A°
Ext	Exterior / 外部	拓扑外部	$\mathrm{Ext}(A)$
Cl	Closure / 闭包	拓扑闭包	$\mathrm{Cl}(A)$ 或 $\overline{A}$
Bd	Boundary / 边界	拓扑边界	$\mathrm{Bd}(A)$ 或 ∂A
Der	Derived set / 导集	聚点集	\text{Der}(A)=A'
diam	diameter / 直径	度量直径	$\mathrm{diam}(A)$
dist	distance / 距离	点集距离	$\mathrm{dist}(x, A)$
vol	volume / 体积	体积	$\mathrm{vol}(M)$
area	area / 面积	面积	$\mathrm{area}(S)$
len	length / 长度	曲线长度	$\mathrm{len}(\gamma)$
curv	curvature / 曲率	曲率	$\mathrm{curv}(\gamma) = \kappa$
torsion	torsion / 挠率	空间曲线挠率	τ（希腊字母，但单词为torsion）
genus	genus / 亏格	曲面亏格	g（通常用字母g，但概念为genus）
ind	index / 指标	映射度、指标	$\mathrm{ind}_X(P)$（向量场奇点指标）
deg	degree / 度	映射度	$\deg(f)$
Euler	Euler / 欧拉	Euler示性数	$\chi = V - E + F$（读作/Euler/）
Betti	Betti / 贝蒂	Betti数	$b_i = \dim H_i(M)$
Stiefel	Stiefel / 斯蒂费尔	Stiefel流形	$V_k(\mathrm{R}^n)$
Grassmann	Grassmann / 格拉斯曼	Grassmann流形	$G(k, n)$ 或 $\mathrm{Gr}(k, n)$
Plücker	Plücker / 普吕克	Plücker嵌入	Plücker坐标

概率与统计

单词	读音	含义	公式/示例
E / EV	Expectation / 期望	数学期望	$\mathrm{E}[X]$ 或 $E[X]$
Var	Variance / 方差	方差	$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[(X-\mu)^2]$
Cov	Covariance / 协方差	协方差	$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$
Cor / Corr	Correlation / 相关系数	Pearson相关系数	$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$
SD	Standard Deviation / 标准差	标准差	$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$
SE	Standard Error / 标准误	标准误差	$\mathrm{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$
MLE	MLE / 极大似然估计	最大似然估计	$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}}$
MAP	MAP / 最大后验	最大后验估计	$\hat{\theta}_{\mathrm{MAP}}$
PDF	PDF / 概率密度函数	概率密度	$f_X(x)$
PMF	PMF / 概率质量函数	离散概率	$p_X(x)$
CDF	CDF / 累积分布函数	分布函数	$F_X(x) = P(X \leq x)$
MGF	MGF / 矩母函数	矩生成函数	$M_X(t) = \mathrm{E}[e^{tX}]$
CF	CF / 特征函数	特征函数	$\phi_X(t) = \mathrm{E}[e^{itX}]$
PGF	PGF / 概率母函数	概率生成函数	$G_X(z) = \mathrm{E}[z^X]$
i.i.d.	i.i.d. / 独立同分布	independent identically distributed	$X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F$
w.p.	with probability / 依概率	依概率	w.p. 1（几乎必然）
w.r.t.	with respect to / 关于	关于...	$\frac{d\mu}{d\nu}$ w.r.t. ν
a.s.	almost surely / 几乎必然	几乎必然收敛	$X_n \to X$ a.s.
i.p.	in probability / 依概率	依概率收敛	$X_n \xrightarrow{P} X$
L^p	L-p / Lp收敛	p阶平均收敛	$X_n \xrightarrow{L^p} X$
w.l.o.g.	without loss of generality / 不失一般性	不失一般性	"WLOG, assume a>b"
s.t.	such that / 使得	使得/满足	{x\in\mathbb{R}\mid x>0}
iff	if and only if / 当且仅当	充要条件	$P \iff Q$

单词	读音	含义	公式/示例
KL	Kullback-Leibler / KL散度	相对熵	$D_{\mathrm{KL}}(P \mid Q)$
TV	Total Variation / 全变差距离	全变差距离	$d_{\mathrm{TV}}(P, Q)$
Wasserstein	Wasserstein / 瓦瑟斯坦	最优传输距离	$W_p(\mu, \nu)$
Bias	Bias / 偏差	估计偏差	$\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = \mathrm{E}[\hat{\theta}] - \theta$
MSE	MSE / 均方误差	均方误差	$\mathrm{MSE} = \mathrm{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2]$
RMSE	RMSE / 均方根误差	均方根误差	$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}$
MAP	MAP / 最大后验概率	最大后验	$\arg\max_\theta P(\theta \mid \mathrm{data})$
CI	Confidence Interval / 置信区间	置信区间	95
PI	Prediction Interval / 预测区间	预测区间	PI
CRLB	Cramér-Rao Lower Bound / 克拉美罗下界	方差下界	$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}$
UMP	Uniformly Most Powerful / 一致最优势	假设检验	UMP检验
GLM	GLM / 广义线性模型	Generalized Linear Model	$g(\mu) = X\beta$
OLS	OLS / 普通最小二乘	Ordinary Least Squares	$\min \mid Y - X\beta \mid^2$
MLE	MLE / 最大似然估计	Maximum Likelihood Estimation	$\hat{\theta} = \arg\max L(\theta)$
EM	EM / 期望最大化	Expectation-Maximization	EM算法
MCMC	MCMC / 马尔可夫链蒙特卡洛	Markov Chain Monte Carlo	MCMC采样
HMC	HMC / 哈密顿蒙特卡洛	Hamiltonian Monte Carlo	HMC采样
VI	VI / 变分推断	Variational Inference	$\min KL(q \mid p)$

数论与组合

单词	读音	含义	公式/示例
gcd	GCD / 最大公约数	greatest common divisor	$\gcd(a, b)$
lcm	LCM / 最小公倍数	least common multiple	$\mathrm{lcm}(a, b)$
mod	mod / 模	modulo	$a \equiv b \pmod{m}$
sgn	signum / 符号	符号函数	$\mathrm{sgn}(x)$
rad	radical / 根基	无平方核	$\mathrm{rad}(n) = \prod_{p \mid n} p$
ord	order / 阶	元素的阶	$\mathrm{ord}_m(a)$（a模m的阶）
ind	index / 指标	离散对数	$\mathrm{ind}_g(a)$（以g为底的a的指标）
res	residue / 剩余	二次剩余	a is a quadratic residue mod p
Jacobi	Jacobi / 雅可比	Jacobi符号	$\left(\frac{a}{n}\right)$
Legendre	Legendre / 勒让德	Legendre符号	$\left(\frac{a}{p}\right)$
Möbius	Möbius / 莫比乌斯	Möbius函数	$\mu(n)$
Li	Li / 对数积分	对数积分	$\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$
li	li / 对数积分（Cauchy主值）	对数积分	$\mathrm{li}(x) = \mathrm{P.V.} \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$
Ai	Airy / 艾里	Airy函数	$\mathrm{Ai}(x)$
Bi	Airy (B) / 艾里Bi	Airy函数	$\mathrm{Bi}(x)$

微分方程与动力系统

单词	读音	含义	公式/示例
ODE	ODE / 常微分方程	Ordinary Differential Equation	$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$
PDE	PDE / 偏微分方程	Partial Differential Equation	$\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$
IVP	IVP / 初值问题	Initial Value Problem	y'=f(x,y), y(x_0)=y_0
BVP	BVP / 边值问题	Boundary Value Problem	y''+y=0, y(0)=y(1)=0
FS	FS / 基本解组	Fundamental System	线性ODE的n个线性无关解
Wronskian	Wronskian / 朗斯基	Wronski行列式	$W(y_1, \ldots, y_n) = \det(y_i^{(j)})$
Phase	Phase / 相	相空间、相位	Phase space; Phase portrait
Flow	Flow / 流	流	$\phi_t(x)$
Equilibrium	Equilibrium / 平衡点	平衡点	$\dot{x} = 0$的点
Periodic	Periodic / 周期	周期解	$x(t + T) = x(t)$
Attractor	Attractor / 吸引子	吸引子	Strange attractor
Bifurcation	Bifurcation / 分歧	分岔	Pitchfork bifurcation
Hamiltonian	Hamiltonian / 哈密顿量	哈密顿函数	$H(q, p)$
Lagrangian	Lagrangian / 拉格朗日量	拉格朗日函数	$L(q, \dot{q})$
Poisson	Poisson / 泊松	Poisson括号	$f, g = \Sigma \frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i}$
Lyapunov	Lyapunov / 李雅普诺夫	Lyapunov函数/指数	$V(x)$ Lyapunov函数；λ Lyapunov指数

数学物理与特殊函数

单词	读音	含义	公式/示例
Bessel	Bessel / 贝塞尔	Bessel函数	$J_n(x), Y_n(x)$（第一、二类）
Hankel	Hankel / 汉克尔	Hankel函数	$H_n^{(1)}(x), H_n^{(2)}(x)$
Legendre	Legendre / 勒让德	Legendre多项式	$P_n(x)$
Hermite	Hermite / 埃尔米特	Hermite多项式	$H_n(x)$；Hermite函数
Laguerre	Laguerre / 拉盖尔	Laguerre多项式	$L_n(x), L_n^{(\alpha)}(x)$
Chebyshev	Chebyshev / 切比雪夫	Chebyshev多项式	$T_n(x), U_n(x)$
Gegenbauer	Gegenbauer / 盖根鲍尔	Gegenbauer多项式	$C_n^{(\lambda)}(x)$
Jacobi	Jacobi / 雅可比	Jacobi多项式	$P_n^{(\alpha,\beta)}(x)$
Spherical	Spherical / 球	球谐函数	$Y_l^m(\theta, \phi)$
Hypergeometric	Hypergeometric / 超几何	超几何函数	${}_2F_1(a, b; c; z)$
Gamma	Gamma / 伽马	Gamma函数	$\Gamma(z)$
Beta	Beta / 贝塔	Beta函数	$B(x, y)$
Zeta	Zeta / 泽塔	Riemann Zeta函数	$\zeta(s)$
Theta	Theta / 西塔	Theta函数	$\vartheta(z; \tau)$
Weierstrass	Weierstrass / 魏尔斯特拉斯	Weierstrass函数	$\wp(z)$（椭圆函数）
Dirichlet	Dirichlet / 狄利克雷	Dirichlet函数/级数	$\eta(s)$（Dirichlet eta）；Dirichlet核
Neumann	Neumann / 诺伊曼	Neumann函数/边界条件	$Y_n(x)$（也名Neumann函数）；Neumann边界条件 $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$
Robin	Robin / 罗宾	Robin边界条件	$\frac{\partial u}{\partial n} + cu = g$
Cauchy	Cauchy / 柯西	Cauchy问题/序列/分布	Cauchy-Riemann方程；Cauchy序列

单词	读音	含义	公式/示例
Schwarz	Schwarz / 施瓦茨	Schwarz不等式/导数	Cauchy-Schwarz不等式；Schwarz导数
Fourier	Fourier / 傅里叶	Fourier变换/级数	$\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x\xi}dx$
Laplace	Laplace / 拉普拉斯	Laplace变换/算子	$\mathcal{L} f(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$
Hilbert	Hilbert / 希尔伯特	Hilbert空间/变换	L^2空间；Hilbert变换
Banach	Banach / 巴拿赫	Banach空间	完备赋范空间
Sobolev	Sobolev / 索伯列夫	Sobolev空间	$W^{k,p}(\Omega), H^s(\mathbb{R}^n)$
Schwartz	Schwartz / 施瓦茨	Schwartz空间	$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$（速降函数）
Heaviside	Heaviside / 海维赛德	Heaviside阶跃函数	$H(x) = \{0 \quad amp; x \ lt; 0\backslash 1 \quad amp; x \geq 0$
Dirac	Dirac / 狄拉克	Dirac delta函数	$\delta(x)$
Kronecker	Kronecker / 克罗内克	Kronecker delta	$\delta_{ij} = \{1 \quad amp; i = j\backslash 0 \quad amp; i \neq j$
Levi-Civita	Levi-Civita / 列维-奇维塔	Levi-Civita符号	ε_{ijk}
Christoffel	Christoffel / 克里斯托费尔	Christoffel符号	Γ^k_{ij}
Riemann	Riemann / 黎曼	Riemann积分/流形/度量	$\int_a^b f(x)dx$；Riemann流形(M, g)
Ricci	Ricci / 里奇	Ricci张量/曲率	$R_{ij} = R^k_{ikj}$
Einstein	Einstein / 爱因斯坦	Einstein张量/求和约定	$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$
Killing	Killing / 基灵	Killing向量场	$\mathcal{L}_X g = 0$
Noether	Noether / 诺特	Noether定理	对称性与守恒量

八、书写规范与易混淆提示

1. 字母变体区分

易混组	区分要点	示例
拉丁a vs 手写α(alpha)	a为圆加竖；α带尾巴如"α"	常数a，角度α
拉丁b vs 手写β(beta)	b为直竖加半圆；β带长下弯如"β"	截距b，系数β
拉丁d vs 手写δ(delta) vs ∂	d为直竖；δ带弯；∂为圆头带钩	微分d，变分δ，偏导∂
拉丁e vs 手写ε(epsilon)	e为半圆；ε为倒3或手写的"∈"形	常数e，小量ε
拉丁i vs 手写ι(iota)	i带点；ι像无点的小写L	指标i，包含映射ι
拉丁k vs 手写κ(kappa)	k为直竖；κ带小钩如"κ"	常数k，曲率κ
拉丁m vs 手写μ(mu)	m为三直竖；μ带左下长尾	质量m，均值μ
拉丁n vs 手写ν(nu)	n为直竖；ν带右弯如"ν"	维数n，频率ν
拉丁o vs 手写ο(omicron)	o为圆；ο为圆（极少用，避免混淆）	原点O，高阶小o
拉丁p vs 手写ρ(rho)	p为直竖加圆；ρ带长上弯	概率p，密度ρ
拉丁r vs 手写ς(final sigma)	r为直竖加弯；ς为σ的词尾形式	半径r，词尾ς
拉丁s vs 手写σ(sigma)	s为蛇形；σ为带钩如"σ"	标准差s，总体标准差σ
拉丁t vs 手写τ(tau)	t为直竖加横；τ带弯如"τ"	时间t，扭矩τ
拉丁u vs 手写υ(upsilon)	u为圆底；υ为尖底如"υ"	变量u，位移U（极少用）
拉丁v vs 手写ν(nu)	v为尖角；ν为圆润角	速度v，粘度ν
拉丁w vs 手写ω(omega)	w为双V；ω为圆润如"ω"	权重w，角速度ω
拉丁x vs 手写χ(chi)	x为交叉；χ为带弯交叉如"χ"	变量x，特征标χ
拉丁z vs 手写ζ(zeta)	z为横折横；ζ为带卷如"ζ"	复变量z，阻尼比ζ

2. 正体 vs 斜体 vs 粗体

- 斜体（意大利体）：变量、常数、函数参数
  - 例：$x, y, z, a, b, c, f(x), e, i$
- 正体（罗马体）：算子、特殊常数、单位、缩写
  - 例：$\sin, \cos, \ln, \exp, \max, \min, \lim, \det, \mathrm{d}x$（微分d），e（自然常数，某些规范），i（虚数单位，某些规范）

- 单位：$\mathrm{kg}, \mathrm{m}, \mathrm{s}$
- **粗体：向量、矩阵**（依惯例，有些用箭头）
  - 例：$\mathbf{x}, \mathbf{A}, \mathbf{0}, \mathbf{I}$ 或 $\vec{x}, \vec{F}$
- **黑板粗体：数集、特殊结构**
  - 例：$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{P}$（概率测度）

3. 大小写约定

- **集合/空间**：大写（$X, Y, V, W, \mathbb{R}^n$）
- **元素**：小写（$x \in X, v \in V$）
- **函数/映射**：通常小写（f, g），但大写也常见（F, G, T线性变换）
- **矩阵**：大写（A, B, M）
- **常数**：依惯例，如e, i, π小写；G（引力常数）大写
- **算子**：大写常见（T算子，P投影），但微分算子d小写

4. 手写建议

1. **区分点**：写x和y时，x的交叉应明显，y的下弯应到位，避免与v, u混淆
2. **区分圈**：写a和e时，a的圆圈闭合，e的半圆开口；写O和0时，O更椭圆，0更圆且常加斜杠或点
3. **希腊字母**：书写时保持特征（如ξ的波浪，ζ的卷尾，ψ的三叉），避免与拉丁字母混淆
4. **花体与哥特体**：手写花体$\mathcal{A}$应连笔流畅；哥特体$\mathfrak{A}$应带折角特征（如尖顶和断笔）

掌握这些字母、单词及其规范用法是数学写作和阅读的基础，不同领域（代数、几何、分析、概率）有各自的偏好惯例，需结合具体上下文理解。